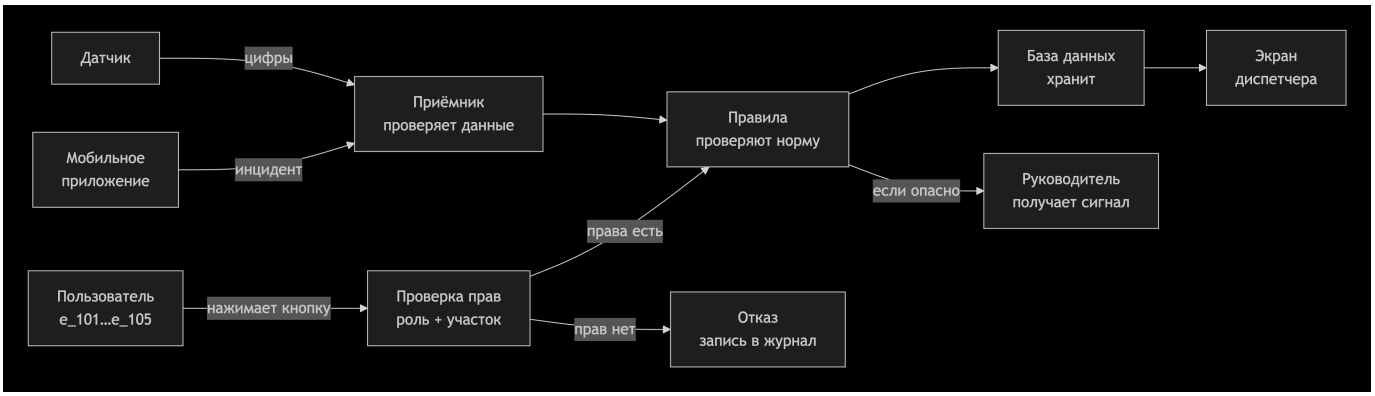
Приложение — кейс 4

A. Диаграммы

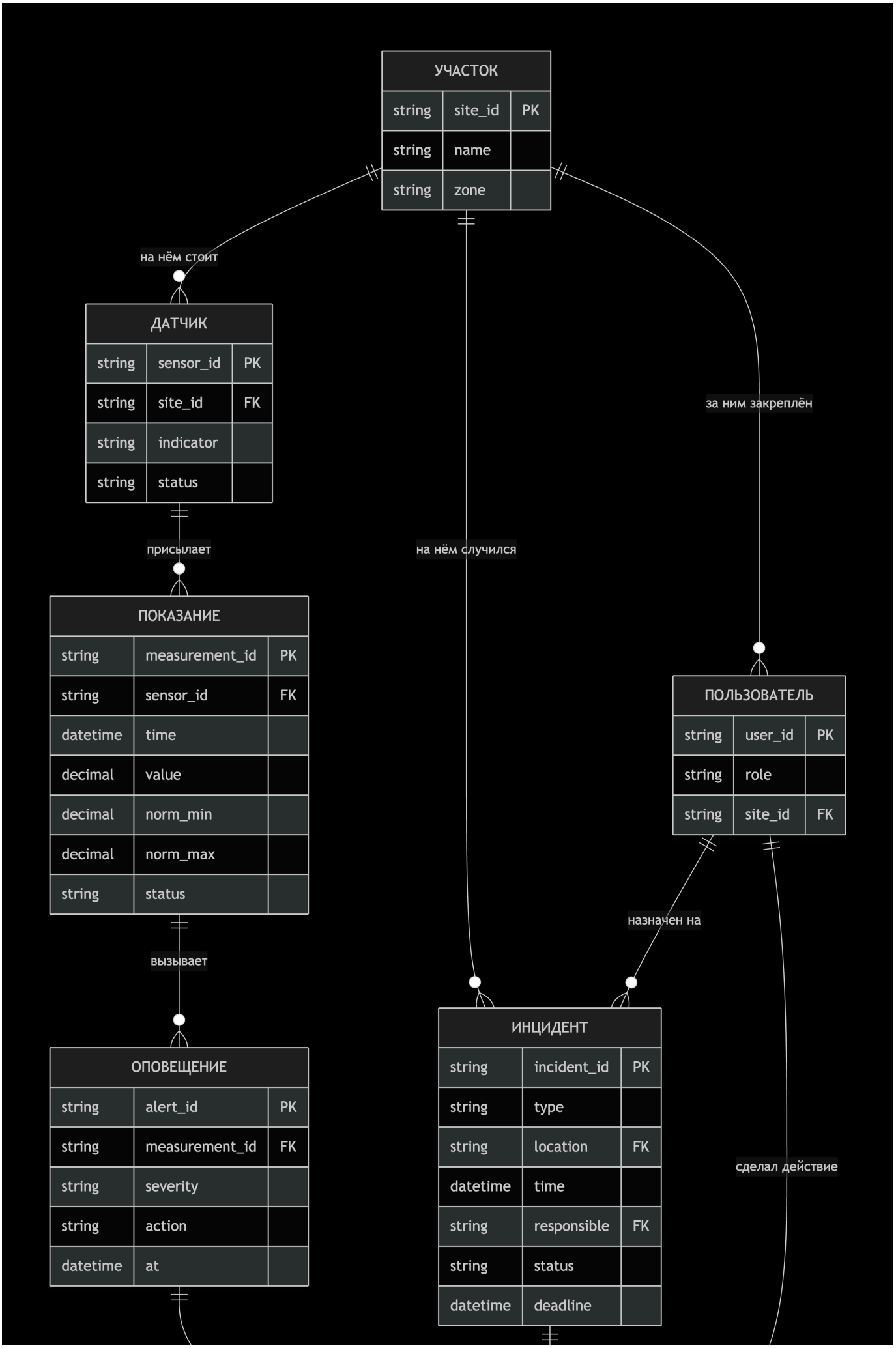
A.1. Схема системы (обязательно)

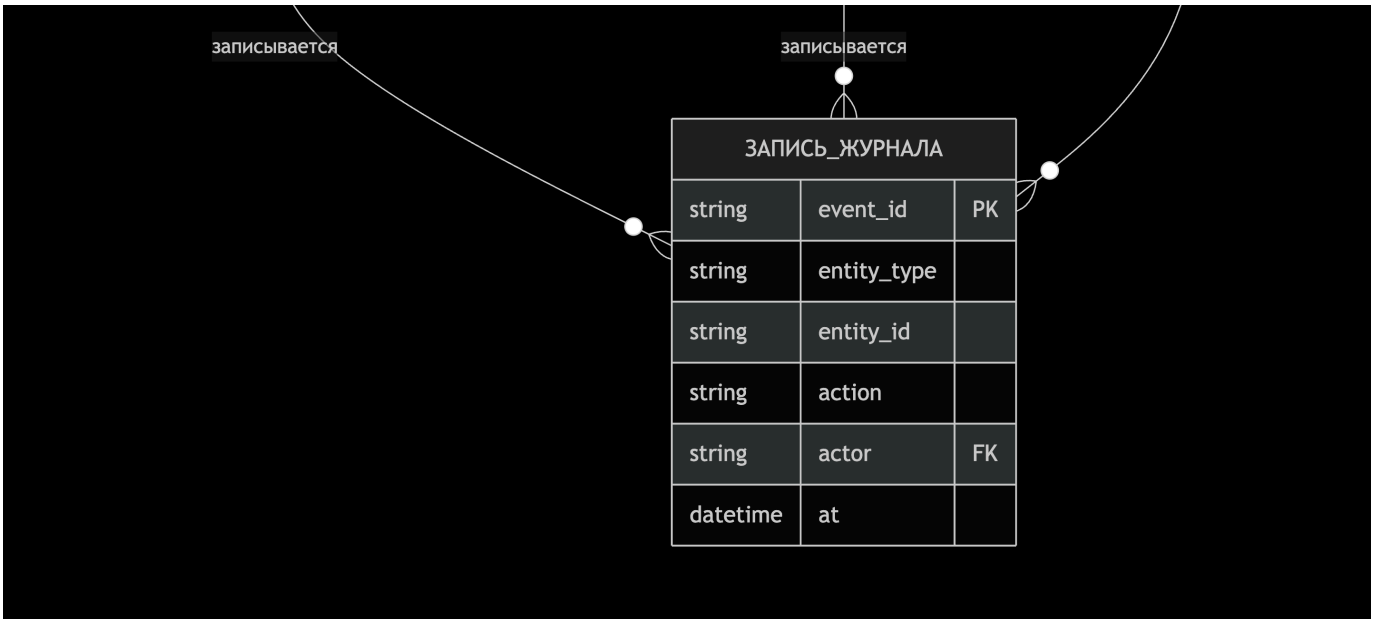
5–6 блоков: Датчики → Ingestion → Rules Engine → Alert → Incident → Диспетчер. Стрелки — потоки данных. Подписи: JSON-событие, алерт, статус.



A.2. ER-модель (если делаете 08_ER.md)

5+ сущностей: Site, Sensor, Measurement, Incident, Alert, AuditEvent.

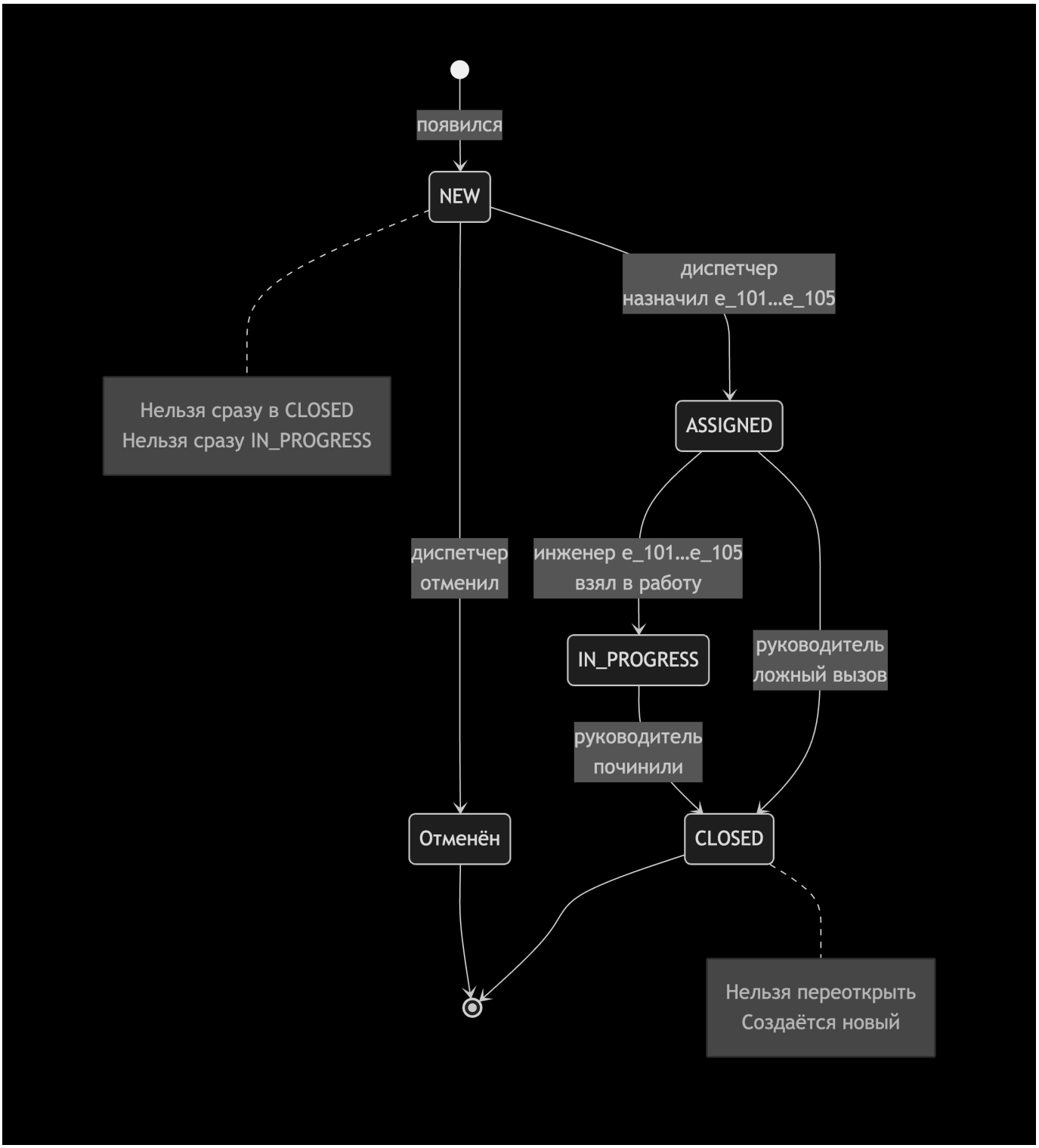

УЧАСТОК
string site_id PK
string name
string zone
на нём стоит
ДАТЧИК
string sensor_id PK
string site_id FK
string indicator
string status
присылает
ПОКАЗАНИЕ
string measurement_id PK
string sensor_id FK
datetime time
decimal value
decimal norm_min
decimal norm_max
string status
вызывает
ОПОВЕЩЕНИЕ
string alert_id PK
string measurement_id FK
string severity
string action
datetime at
на нём случился
за ним закреплён
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
string user_id PK
string role
string site_id FK
назначен на
ИНЦИДЕНТ
string incident_id PK
string type
string location FK
datetime time
string responsible FK
string status
datetime deadline
сделал действие



A.3. Жизненный цикл инцидента

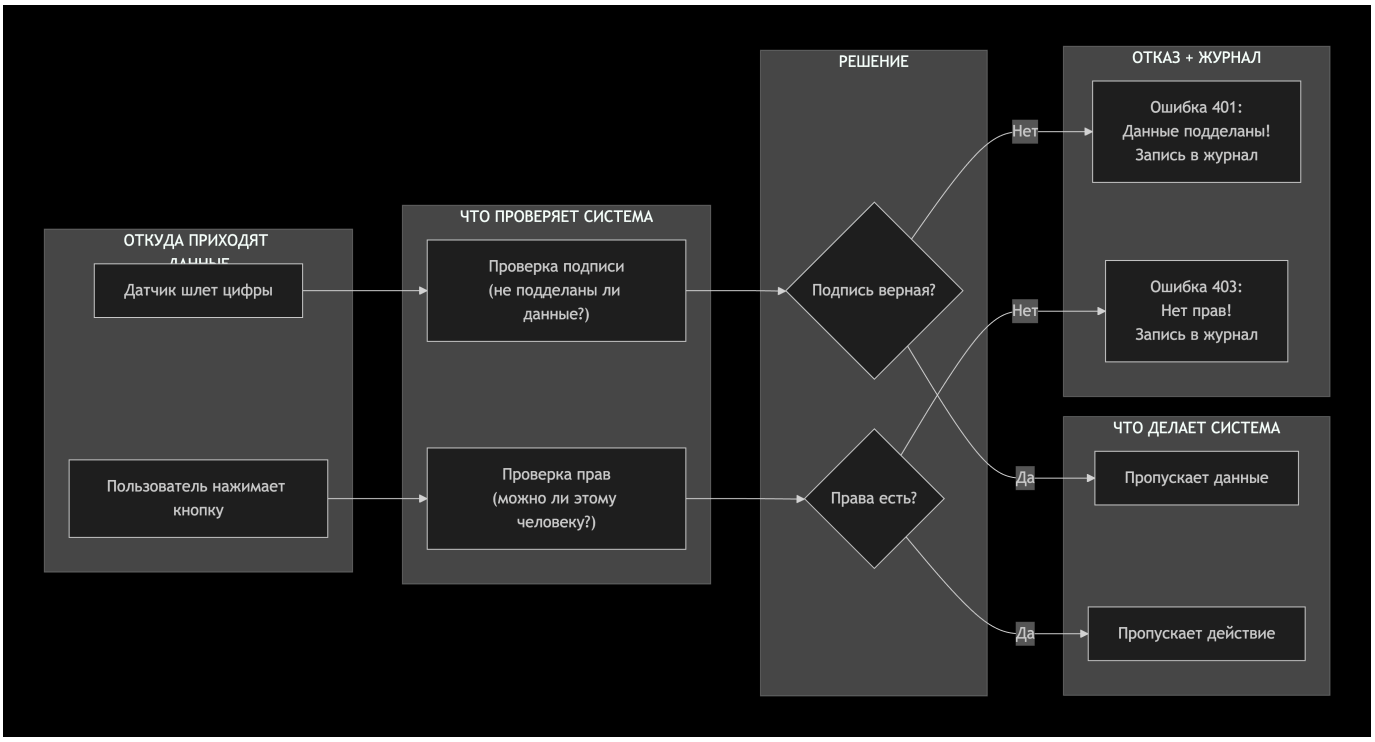
NEW ——assign——▶ ASSIGNED ——start——▶ IN_PROGRESS ——resolve——▶ CLOSED | └——false-alarm——▶ CLOSED (NO_ACTION)

Запрещено: NEW → CLOSED, CLOSED → любой.



A.4. Схема потоков данных

Датчики → Ingestion → Rules Engine → Alert → авто-инцидент ↓ Мобильное приложение → Incident API → Lifecycle → Assignment ↓ AuditEvent



B. Таблицы

B.1. Правила оповещений (A-1...A-5)

ID	Условие	Действие	severity
A-1	value < norm_min или value > norm_max	создать алерт	WARNING
A-2	отклонение > 10% от нормы	эскалировать	CRITICAL
A-3	2 подряд CRITICAL по одному датчику в окне 15 мин	создать автоинцидент	CRITICAL
A-4	нет данных > 5 мин	создать алерт STALE и эскалировать	STALE
A-5	дубль события в окне 5 мин	увеличить счетчик (xN)	DUPLICATE

B.2. Формула severity

Если 0 < deviation_pct ≤ 5: severity = WARNING (низкий) Если 5 < deviation_pct ≤ 10: severity = WARNING (высокий) Если deviation_pct > 10: severity = CRITICAL Если value = "" или нет данных: severity = STALE Если norm_min ≤ value ≤ norm_max: severity = NORMAL

Пример расчёта: 28.3°C при norm_max=26.0 → deviation = (28.3-26)/26 × 100 = 8.8% → WARNING.

B.3. SLA

severity	Реакция	Закрытие	Просрочка
CRITICAL	15 мин	1 ч	эскалация руководителю
WARNING	1 ч	4 ч	напоминание диспетчеру

severity	Реакция	Закрытие	Просрочка
STALE	30 мин	1 ч	эскалация руководителю

B.4. Роли (RBAC)

Действие	Диспетчер	Руководитель	Инженер	Администратор
Создать инцидент	да	да	да	нет
Назначить ответственного	да	да	нет	нет
Сменить статус на IN_PROGRESS	нет	нет	да	нет
Закрыть инцидент	нет	да	нет	нет
Переоткрыть CLOSED	нет	да	нет	нет
Изменить справочник участков	нет	нет	нет	да
Просмотреть аудит	нет	да	нет	да

B.5. Тесты (T4-1...T4-5)

ID	Ожидание	Факт	Пройден
T4-1	Инцидент создан и назначен	Прототип загрузил 100 инцидентов. Переход NEW->ASSIGNED разрешен.	Да
T4-2	Датчик превысил порог (WARNING)	Для значения 28.3 при норме 26.0 расчет дал 8.8% (WARNING).	Да
T4-3	Неверные данные отклонены	Ошибка UNKNOWN_LOCATION для site_99. Инцидент не создан.	Да
T4-4	Повтор события (дедупликация)	В alerts_out.csv запись DUPLICATE со счетчиком x2.	Да
T4-5	Датчик offline / STALE	Записи alrt_0023, alrt_0024 имеют статус STALE и ESCALATED.	Да

C. Журнал промптов

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
02.11	Изучение АСУ ТП (Alert Fatigue)	«Что такое Alert Fatigue в АСУ ТП и как с ним бороться?»	Описание проблемы и советы (дедупликация, приоритизация)	Реализовали счетчик дублей (xN) и Health Score.	Да
02.11	Изучение АСУ ТП (Залипание)	«Почему датчик в АСУ ТП может "залипнуть" и как это отличить от нормальной работы?»	Совет проверять повторяющиеся значения (шум датчика).	Добавили проверку `frozen_tracker` для статуса STALE_FROZEN.	Да

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
03.11	Чтение файлов	«Почему при чтении CSV в Python ломается кодировка, и как добавить utf-8?»	Добавление параметра `encoding="utf-8"` в `open()`	Названия участков перестали быть «кракозябрами».	Да
03.11	Работа с CSV (дубли)	«Как удалить старый файл перед записью нового, чтобы данные не дублировались?»	Использование `os.remove()`	Дубли в `alerts_out.csv` исчезли, осталось 24 строки.	Да
04.11	Обработка пустых значений	«Как правильно обрабатывать пустые строки при чтении CSV, чтобы не вылетала ошибка ValueError?»	Совет добавить проверку `if value == ""`	Внедрили в `calc_severity`. Пустые значения распознаются как STALE.	Да
04.11	Предотвращение ошибок	«Как проверить, существует ли файл, прежде чем его открывать?»	Использование `os.path.exists()`	Внедрили для проверки `alerts_out.csv` и `sites.csv`.	Да
05.11	Работа со словарями	«Как сохранить время для каждого ключа в словаре и потом сравнить разницу?»	Использование `datetime` и кортежа `(время, счетчик)`	Адаптировали под формат Z. Внедрили в `deduplicate`.	Да, переработано
06.11	Сортировка данных	«Как отсортировать список словарей по числовому значению?»	Использование `sorted()` с `key=lambda`	Планируем для вывода самых опасных алертов в начало.	Нет

D. Матрица вклада

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Лошаков Д.	04_прототип.py, 05_презентация.pdf	12	_____
Чувашов Д.	Схемы, 11_ИБ.md, 10_API.yaml	7	_____
Антошечкин Р.	05_презентация.pdf, оформление	6	_____
Строителев К.	03_тесты.md, проверка кода	3	_____

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Кашапов Р.	09_требования.md, 02_правила.md, 08_ER.md	6	_____

E. Артефакты

- Ссылка на Git-ветку `bosses_case_4`: https://github.com/ariessss23/bosses_case_4/tree/bosses_case_4
- **Скриншот работы прототипа (Health Score):**



- **Скриншот файла alerts_out.csv (дедупликация и эскалация):**

	alert_id	at	location	indicator	value	severity	action
1	alrt_0001	2025-11-02T17:50:00Z	site_05	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
2	alrt_0002	2025-11-02T08:01:00Z	site_01	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
3	alrt_0003	2025-11-02T10:23:00Z	site_03	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
4	alrt_0004	2025-11-02T11:34:00Z	site_04	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
5	alrt_0005	2025-11-02T13:56:00Z	site_01	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
6	alrt_0006	2025-11-02T14:07:00Z	site_02	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
7	alrt_0007	2025-11-02T16:29:00Z	site_04	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
8	alrt_0008	2025-11-02T17:40:00Z	site_05	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
9	alrt_0009	2025-11-02T09:02:00Z	site_02	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
10	alrt_0010	2025-11-02T10:13:00Z	site_03	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
11	alrt_0011	2025-11-02T12:35:00Z	site_05	humidity	71.5	DUPLICATE	x2
12	alrt_0012	2025-11-02T13:46:00Z	site_01	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
13	alrt_0013	2025-11-02T15:08:00Z	site_03	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
14	alrt_0014	2025-11-02T16:19:00Z	site_04	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
15	alrt_0015	2025-11-02T17:30:00Z	site_05	temperature	29.0	CRITICAL	ESCALATED
16	alrt_0016	2025-11-02T08:41:00Z	site_01	humidity	85.0	CRITICAL	ESCALATED
17	alrt_0017	2025-11-02T09:52:00Z	site_02	ventilation	2.6	CRITICAL	ESCALATED
18	alrt_0018	2025-11-02T10:03:00Z	site_03	temperature	29.0	CRITICAL	ESCALATED
19	alrt_0019	2025-11-02T11:14:00Z	site_04	humidity	85.0	CRITICAL	ESCALATED
20	alrt_0020	2025-11-02T12:25:00Z	site_05	ventilation	2.6	CRITICAL	ESCALATED
21	alrt_0021	2025-11-02T13:36:00Z	site_01	temperature	29.0	CRITICAL	ESCALATED
22	alrt_0022	2025-11-02T14:47:00Z	site_02	humidity	85.0	CRITICAL	ESCALATED
23	alrt_0023	2025-11-02T15:58:00Z	site_03	ventilation		STALE	ESCALATED
24	alrt_0024	2025-11-02T16:09:00Z	site_04	temperature		STALE	ESCALATED
25							

- **Скриншот истории коммитов Git:**

```
be2d510 (HEAD -> bosses_case_4) улучшил вывод в консоли
f9ac1e5 дописал тесты
364319d заполнил модель данных, требования и api
94a0cb7 доделал модель данных и требования
a580e37 добавил схемы и заполнил файлы
8417d4a feat: заполнены правила, безопасность и добавлен прототип
~
~
~
```

F. Чек-лист приложения

- [x] Схема системы (A.1)
- [x] ER-модель (A.2) или перечисление сущностей
- [x] Жизненный цикл (A.3)
- [x] Схема потоков (A.4)
- [x] Правила A-1…A-5 (B.1)
- [x] Формула severity + пример (B.2)
- [x] SLA (B.3)
- [x] RBAC (B.4)
- [x] Тесты (B.5)
- [x] Журнал промптов (C)
- [x] Матрица вклада (D)
- [x] Git + скрины (E)
- [x] Экспорт в PDF до защиты